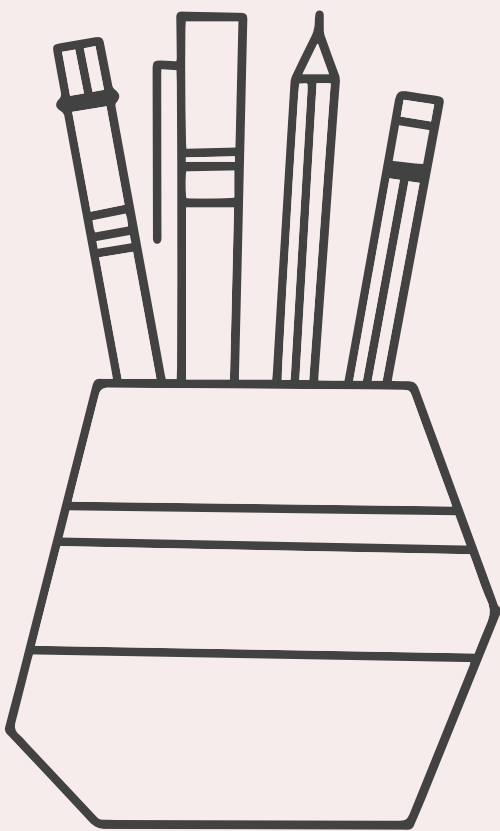
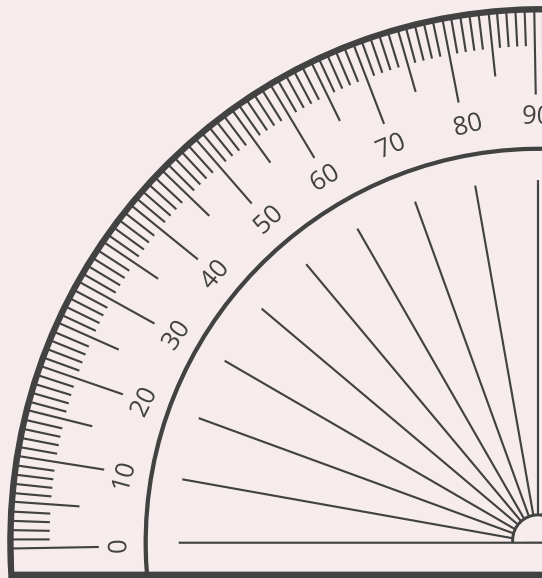
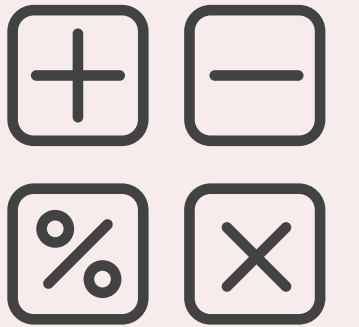




CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
ANÁHUAC N. R.

Resolución de sistemas lineales

- Gráficas de rectas
- Método gráfico
- Método de sustitución
- Método de igualación
- Método de suma o resta



Ecuación de la recta

Ejemplo 1:

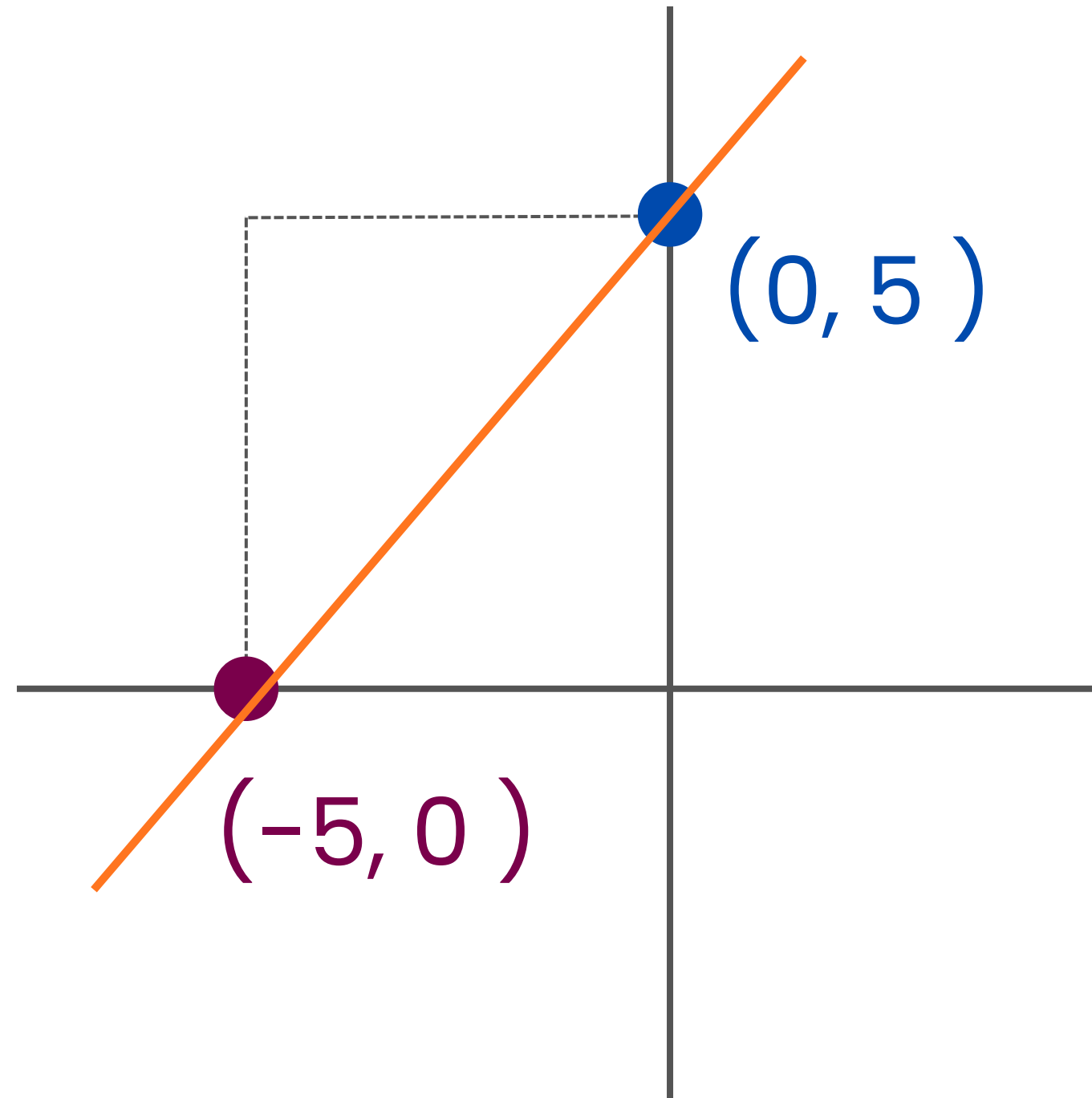
$$y = x + 5$$

$$\text{Si } y = 0$$

$$0 = x + 5$$

$$-5 = x$$

$$x = -5$$



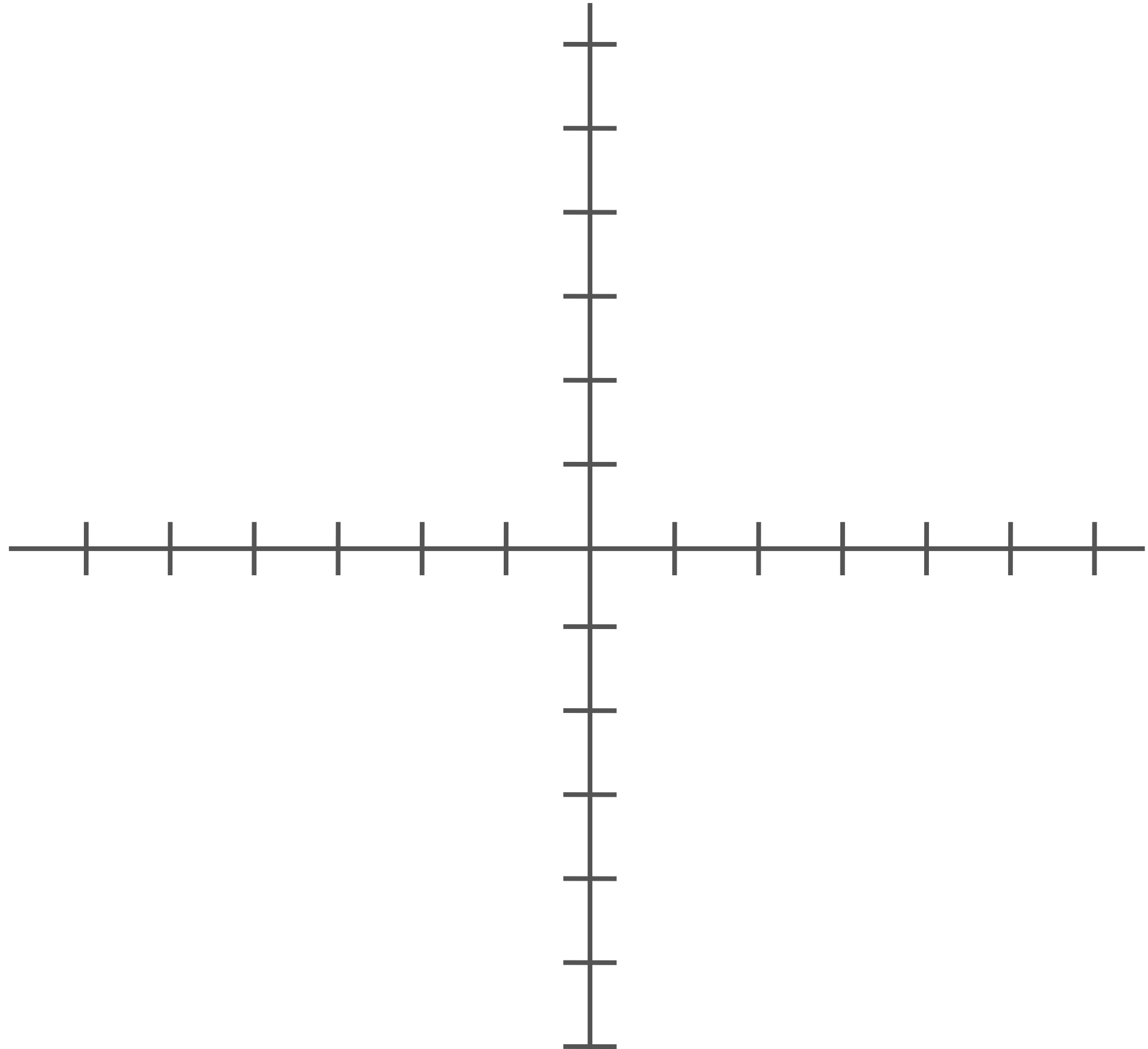
$$\text{Si } x = 0$$

$$y = 0 + 5$$

$$y = 5$$

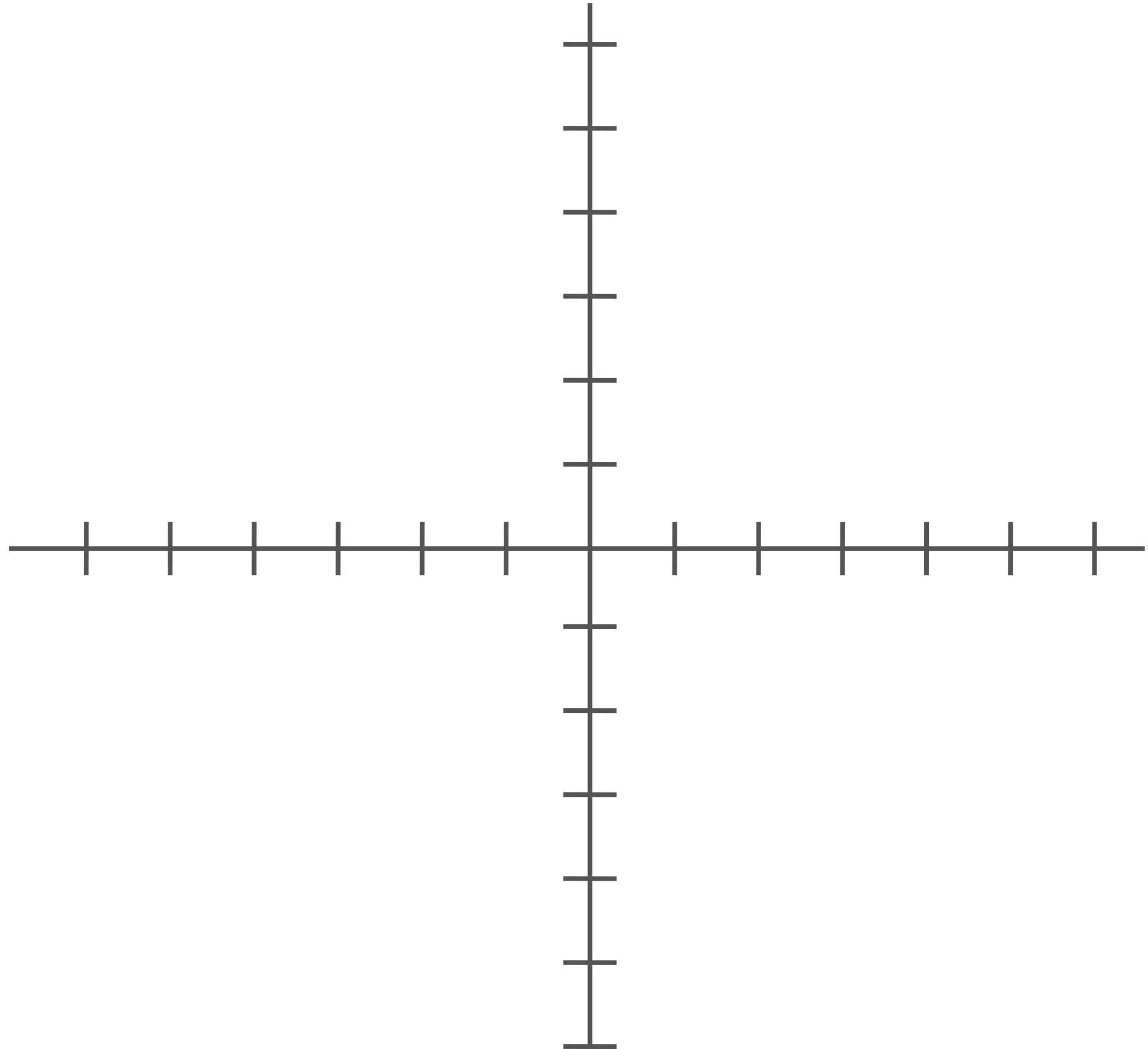
Ecuación de la recta

$$0 = y + 3x - 1$$



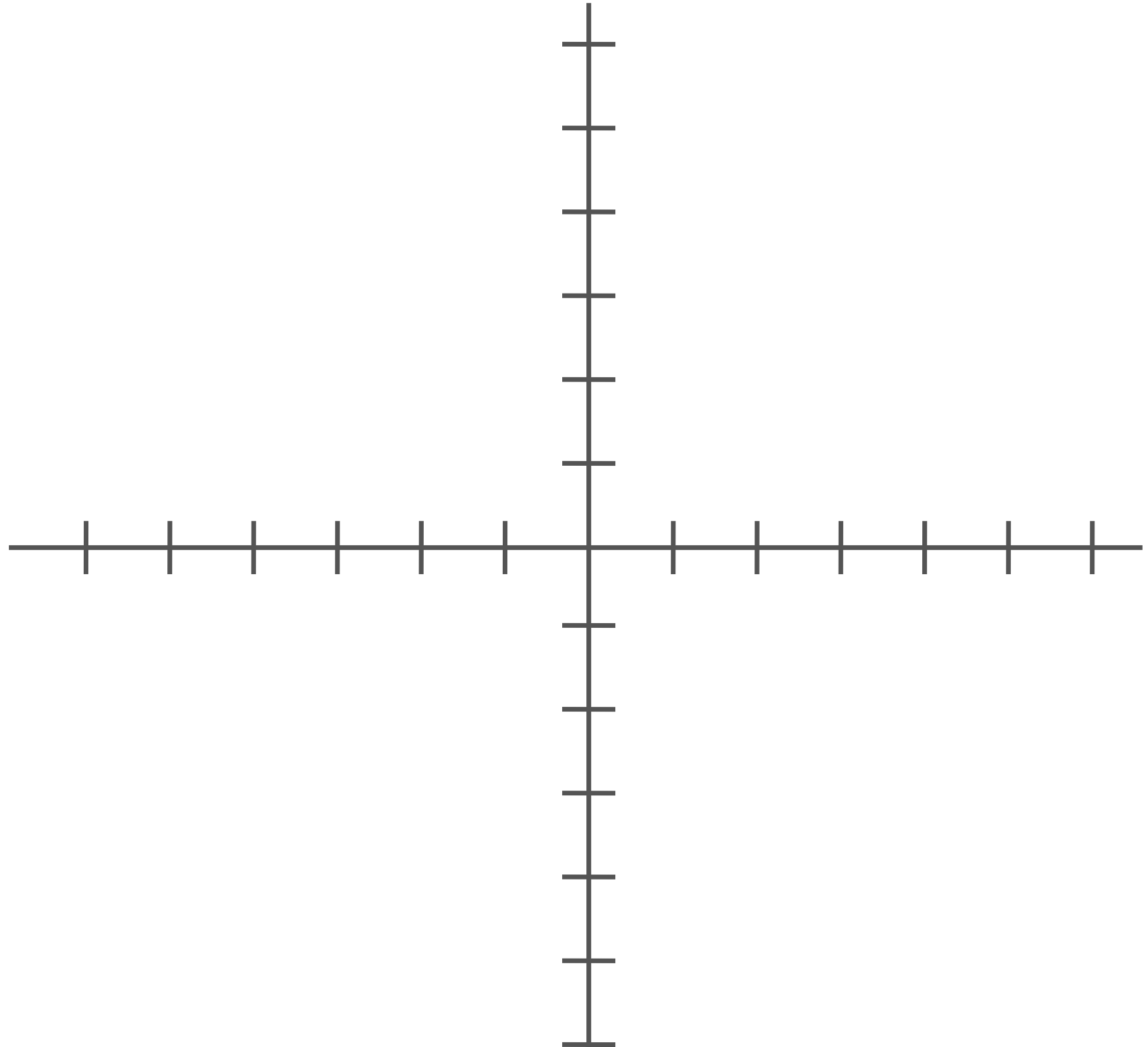
Ecuación de la recta

$$y = 2x + 1$$



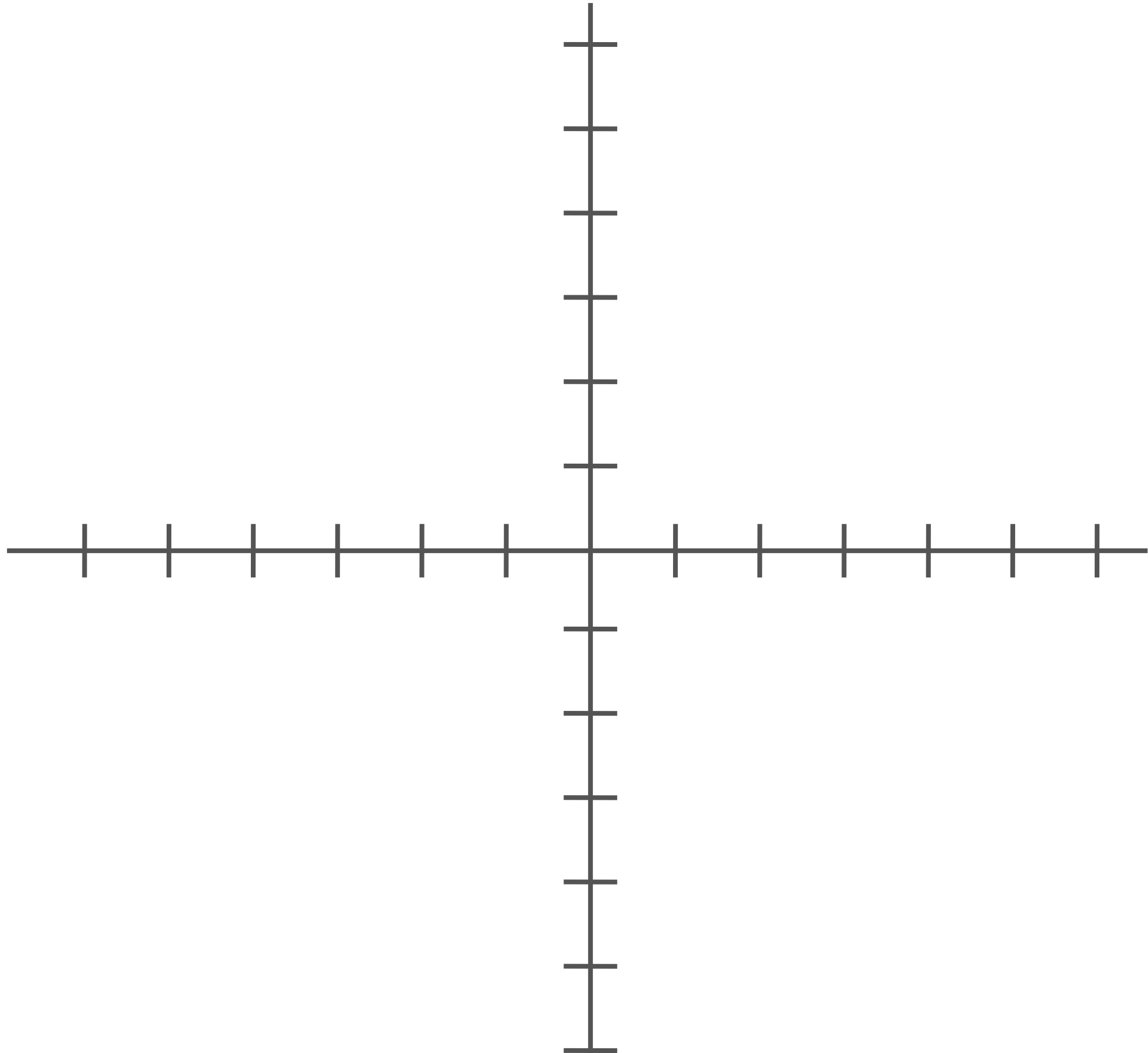
Ecuación de la recta

$$0 = 2y + x - 2$$



Ecuación de la recta

$$y = 2x - 2$$



¿Qué es un Sistema Lineal?

Es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales que comparten las mismas variables.

Por ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

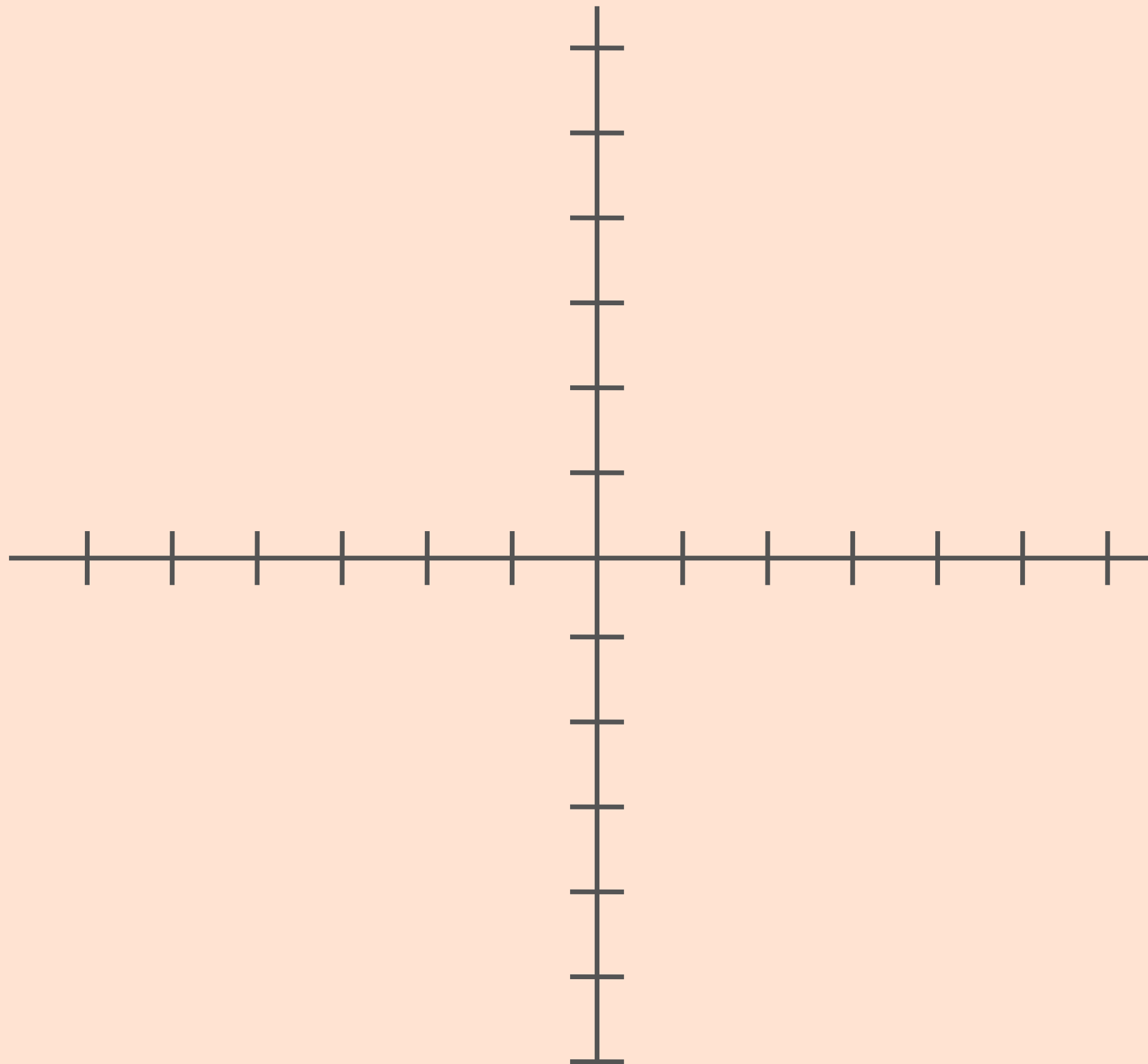
Resolver el sistema significa encontrar el punto **(x,y)** que hace que ambas ecuaciones se cumplan al mismo tiempo.

Geométricamente, ese punto es donde las dos rectas se cruzan (se intersectan).

Resolver por el método gráfico

$$1 = y - 2x$$

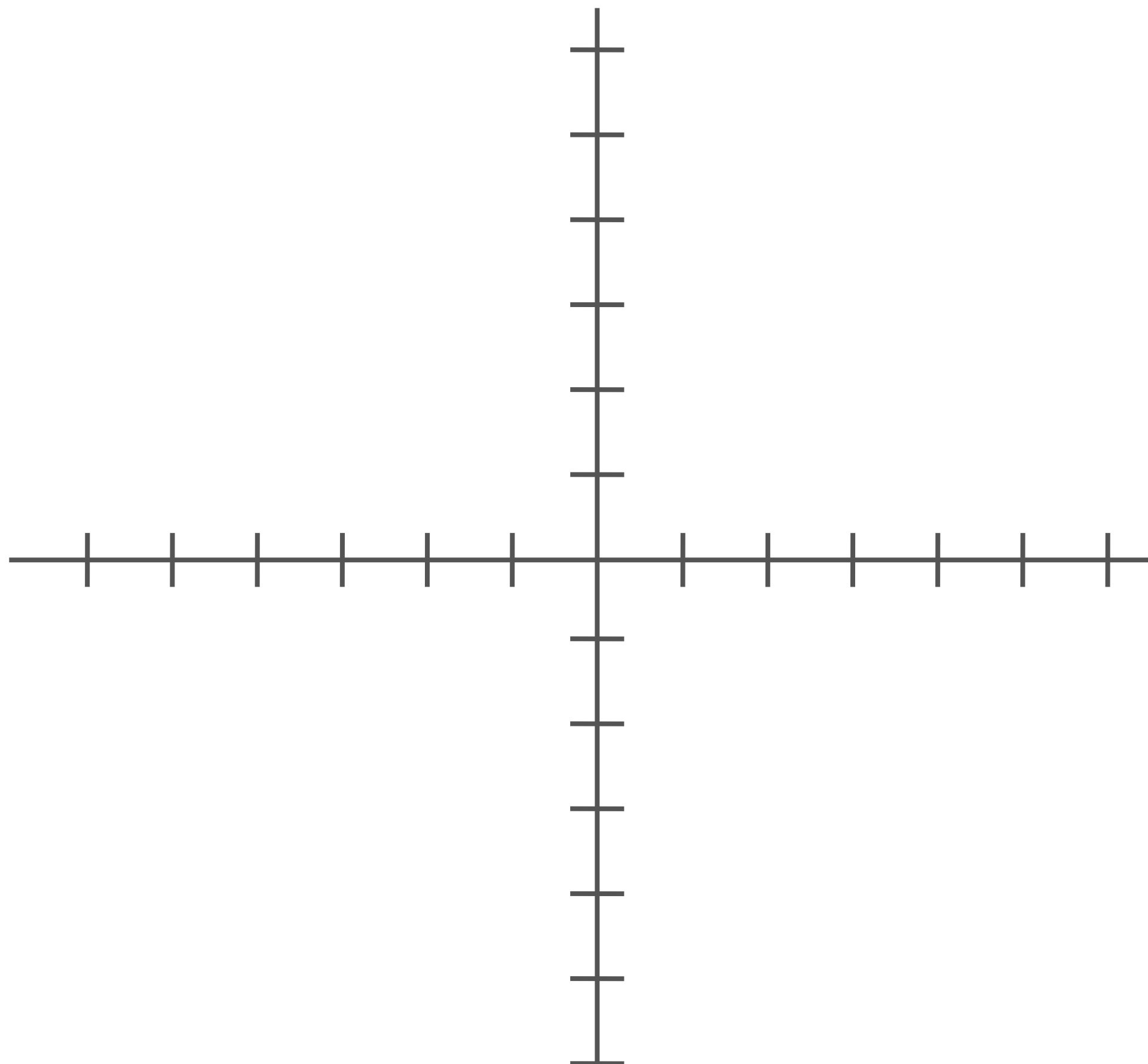
$$-2 = 2y + 3x$$



Resolver por el método gráfico

$$2 = y - x$$

$$3 = 3y + x$$



Resolver por igualación

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Resolver por igualación

$$1 = y - 2x$$

$$2 = 2y + 3x$$

Resolver por igualación

$$5 = 2y - 4x$$

$$6 = 6y + 3x$$

Resolver por sustitución

$$5 = 2y - 4x$$

$$6 = 6y + 3x$$

Resolver por sustitución

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Resolver por sustitución

$$1 = y - 2x$$

$$-2 = 2y + 3x$$



¿PREGUNTAS?

